

مفاتيح الرياضيات

الصف السادس | الجزء الأول

الأعداد الطبيعية • القواسم والمضاعفات • الكسور • الأعداد العشرية

شرح مبسّط + أمثلة محلولة + تدريبات متدرجة + اختبار قصير + الحلول

تعلّم الفكرة، جرّب بنفسك، ثم تحقّق من إجابتك.

حزمة مراجعة أصلية باللغة العربية، أُعدّت استنادًا إلى موضوعات الصف السادس الواردة في منهج الرياضيات اللبناني.

إعداد تعليمي مستقل — ليست صادرة عن وزارة التربية أو المركز التربوي للبحوث والإنماء.

مفاتيح الرياضيات | الصف السادس أهلاً بك!

هذه الحزمة تساعدك على مراجعة مجموعة من مهارات الحساب والجبر للصف السادس. ابدأ بالشرح، واتبع المثال خطوة خطوة، ثم حلّ التدريب من دون النظر إلى الحلول.

طريقة الدراسة المقترحة

- اقرأ قاعدة الدرس بصوتك أو اشرحها لشخص من العائلة.
- غطّ المثال المحلول وحاول إعادة خطواته وحدك.
- حلّ التدريبات بالقلم على ورقة، ثم راجع مفتاح الإجابة في آخر الملف.
- إذا أخطأت، اكتب سبب الخطأ وأعد مسألة مشابهة بعد يوم.

ماذا ستراجع؟

- القوى العشرية وكتابة العدد الطبيعي بصورة مفككة.
- القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر، والأعداد الأولية فيما بينها.
- اختزال الكسور والكسور العشرية.
- القيمة المنزلية للأعداد العشرية والكتابة الكسرية.

ملاحظة للوليّ أو المعلّم

تتضمن الحزمة تدريبات أصلية للمراجعة، ولا تحل محل الكتاب المدرسي أو شرح المعلّم. تختلف خطط المدارس في ترتيب الدروس وسرعة تغطيتها.

قبل أن تبدأ

اكتب التاريخ: ____ / ____ / ____ الوقت المتاح: 30-40 دقيقة لكل درس.

اسمي: _____

مفاتيح الرياضيات | الصف السادس الدرس 1 | الأعداد الطبيعية والقوى العشرية

كل منزلة في العدد تساوي عشرة أضعاف المنزلة التي إلى يمينها. لذلك تساعدنا قوى العدد 10 على فهم قيمة كل رقم.

تذكر

$$10^2 = 100 \quad | \quad 10^3 = 1,000 \quad | \quad 10^4 = 10,000 \quad | \quad 10^5 = 100,000 \quad | \quad 10^6 = 1,000,000$$
$$10^1 = 10$$

مثال محلول

اكتب العدد 4,083,072 بالصورة المفككة.

$$2 + 10 \times 7 + 1,000 \times 3 + 10,000 \times 8 + 1,000,000 \times 4 = 4,083,072$$

لا نكتب حدود المنازل التي رقمها صفر. ويمكن كتابة $10^6 \times 4$ بدل $1,000,000 \times 4$.

تدريب سريع

1) اكتب 7,205,041 بالصورة المفككة.

2) ما قيمة الرقم 6 في العدد 3,641,208؟

3) اكتب العدد: $4 + 10 \times 9 + 1,000 \times 2 + 100,000 \times 5$

4) رتب تصاعديًا: 508,900 | 580,090 | 508,099

تحقق من فهمك

هل تستطيع تحديد قيمة أي رقم من موقعه في العدد؟ إذا كان الجواب لا، ارسم جدول المنازل: آحاد، عشرات، مئات، آلاف، عشرات آلاف، مئات آلاف، ملايين.

مفاتيح الرياضيات | الصف السادس الدرس 2 | القواسم والمضاعفات

القاسم المشترك الأكبر (ق.م.أ.)

هو أكبر عدد يقسم عددين أو أكثر من دون باقي. مثال: قواسم 18 هي 1، 2، 3، 6، 9، 18. قواسم 30 هي 1، 2، 3، 5، 6، 10، 15، 30. إذن ق.م.أ. (30، 18) = 6.

المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ.)

هو أصغر عدد موجب يظهر ضمن مضاعفات العددين. مضاعفات 4: 4، 8، 12، 16... مضاعفات 6: 6، 12، 18... إذن م.م.أ. (4، 6) = 12.

طريقة منظّمة

حلّل كل عدد إلى عوامل أولية. لإيجاد ق.م.أ. خذ العوامل المشتركة بأصغر أسسها. ولإيجاد م.م.أ. خذ كل العوامل اللازمة بأكبر أسسها.

مثال محلول: 24 و 36

$$3^2 \times 2^2 = 36 \quad \text{و} \quad 3 \times 2^3 = 24$$
$$72 = 3^2 \times 2^3 = \text{م.م.أ.} \quad | \quad 12 = 3 \times 2^2 = \text{ق.م.أ.}$$

أعداد أولية فيما بينها

عددان يكون ق.م.أ. لهما 1. مثال: 8 و 15 أوليان فيما بينهما، لأن قواسمهما المشتركة الوحيدة هي 1. تدرّب

(1) اكتب قواسم العدد 20، ثم أوجد ق.م.أ. (20، 30).

(2) أوجد م.م.أ. (8، 12).

(3) هل العددان 14 و 25 أوليان فيما بينهما؟ وضح.

(4) جرسان يرنّ الأول كل 6 دقائق والثاني كل 8 دقائق. إذا رنّا معًا الآن، بعد كم دقيقة يرنّان معًا مجددًا؟

مفاتيح الرياضيات | الصف السادس الدرس 3 | الكسور والاختزال

نختزل الكسر بقسمة البسط والمقام على القاسم نفسه. لا تتغير قيمة الكسر لأننا نقسم جزأيه على العدد نفسه.

قاعدة

لا يمكن اختزال الكسر أكثر عندما يصبح القاسم المشترك الأكبر بين البسط والمقام هو 1.

مثال محلول

اختزل $42/56$.

$$\text{ق.م.أ. (42، 56) = 14، إذن: } 42/56 = (14 \div 56)/(14 \div 42) = 3/4$$

الكسور العشرية

الكسر العشري مقامه 10 أو 100 أو 1,000... مثال: $0.37 = 37/100$ و $0.6 = 6/10$.

يمكن كتابة العدد العشري على صورة كسر ثم اختزاله: $0.6 = 6/10 = 3/5$.

تدرب

(1) اختزل $18/24$.

(2) اختزل $45/60$.

(3) اكتب $7/10$ و $23/100$ على صورة عدد عشري.

(4) اكتب 0.8 على صورة كسر في أبسط شكل.

(5) أكمل: $3/5 = \underline{\hspace{1cm}} / 20$.

خطأ شائع

عند اختزال الكسر، اقسم البسط والمقام على العدد نفسه. لا تطرح العدد نفسه منهما.

مفاتيح الرياضيات | الصف السادس
الدرس 4 | الأعداد العشرية والقيمة المنزلية

الأرقام الواقعة بعد الفاصلة تمثل أجزاء من عشرة، ثم أجزاء من مئة، ثم أجزاء من ألف.

مثال

في العدد 12.407: الرقم 4 قيمته $\frac{4}{10}$ ، والرقم 0 قيمته $\frac{0}{100}$ ، والرقم 7 قيمته $\frac{7}{1000}$.

كتابة العدد العشري بصورة مفككة

$$5/1000 + 3/10 + 6 = 6.305$$

الضرب والقسمة على 10 و100 و1,000

عند الضرب بـ 10 أو 100 أو 1,000 تنتقل الفاصلة منزلة أو منزلتين أو ثلاثًا إلى اليمين. وعند القسمة تنتقل إلى اليسار.

$$\text{مثال: } 3.47 = 100 \times 347 \quad | \quad 582 = 10 \div 58.2$$

تدرب

(1) ما قيمة الرقم 8 في العدد 5.082؟

(2) اكتب 9.406 بصورة مفككة باستخدام أجزاء من عشرة ومئة وألف.

(3) احسب: 10×4.28 ، ثم 100×4.28 .

(4) احسب: $10 \div 73.5$ ، ثم $100 \div 73.5$.

(5) رتب تصاعديًا: 2.5 ، 2.05 ، 2.505.

مفاتيح الرياضيات | الصف السادس
مراجعة شاملة | المجموعة أ

حاول حل المسائل دون الرجوع إلى الشرح. خصص 20 دقيقة، ثم صحّح إجابتك من مفتاح الحلول.
(1) اكتب 6,030,208 بالصورة المفككة.

(2) أوجد ق.م.أ. (32، 48).

(3) أوجد م.م.أ. (9، 12).

(4) هل 21 و32 أوليان فيما بينهما؟ اكتب السبب.

(5) اختزل $\frac{36}{54}$ إلى أبسط صورة.

(6) حوّل $\frac{9}{100}$ إلى عدد عشري.

(7) اكتب 0.45 على صورة كسر في أبسط شكل.

(8) ما قيمة الرقم 3 في العدد 18.306؟

(9) احسب 100×6.08 .

(10) احسب $1,000 \div 945$.

مفاتيح الرياضيات | الصف السادس مراجعة شاملة | المجموعة ب

مسائل من الحياة اليومية

(1) لدى سارة 24 قلمًا أزرق و36 قلمًا أحمر. تريد وضعها في أكبر عدد من العلب المتطابقة من دون أن يتبقى قلم. كم علبة تصنع؟ وكم قلمًا من كل لون في كل علبة؟

(2) تضيء إشارة كل 10 ثوانٍ، وأخرى كل 15 ثانية. إذا أضاءتا معًا الآن، بعد كم ثانية تضيئان معًا مجددًا؟

(3) شرب كريم 0.4 لتر من الماء صباحًا و0.35 لتر بعد الظهر. كم لترًا شرب بالمجموع؟

(4) اشترت ليلي شريطًا طوله 2.5 متر واستعملت 0.75 متر. كم مترًا بقي؟

تحدي قصير

(5) أوجد عددًا بين $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ ، واكتبه على صورة كسر مقامه 8.

(6) عدد مكوّن من 6,000,000 + 40,000 + 700 + 5. اكتبه بالأرقام.

قيّم نفسك

ضع دائرة حول تقديرك: أتقنت الدروس 1 2 3 4 5 | أحتاج إلى مراجعة: _____

مفاتيح الرياضيات | الصف السادس

مفتاح الإجابة | الدروس 1 و2

الدرس 1

- (1 $1 + 10 \times 4 + 1,000 \times 5 + 100,000 \times 2 + 1,000,000 \times 7 = 7,205,041$)
- (2 $.600,000$)
- (3 $.502,094$)
- (4 $.580,090 > 508,900 > 508,099$)

الدرس 2

- (1 قواسم 20: 1، 2، 4، 5، 10، 20. ق.م.أ. $(20,30)=10$.)
- (2 م.م.أ. $(8,12)=24$.)
- (3 نعم، لأن ق.م.أ. $(14,25)=1$.)
- (4 م.م.أ. $(6,8)=24$ ، إذن بعد 24 دقيقة.)

المراجعة الشاملة | المجموعة أ

- (1 $.8 + 100 \times 2 + 10,000 \times 3 + 1,000,000 \times 6$)
- (2 $.16$ (3 $.36$ (4 نعم، ق.م.أ. $(21,32)=1$.)
- (5 $.2/3$ (6 $.0.09$ (7 $.9/20$)
- (8 $.0.03 = 3/100$ (9 $.608$ (10 $.0.945$)

مفاتيح الرياضيات | الصف السادس
مفتاح الإجابة | الدرسين 3 و4 والمجموعة ب

الدرس 3

- (1 $\frac{3}{4}$ (2 $\frac{3}{4}$ (3 0.7 و 0.23.
- (4 $\frac{8}{10} = 0.8$ $\frac{4}{5} = 0.8$ (5 $\frac{12}{20}$.

الدرس 4

- (1 $0.08 = \frac{8}{100}$.
- (2 $9.406 = 6/1000 + 0/100 + 4/10 + 9$.
- (3 42.8 ثم 428 (4 7.35 ثم 0.735.
- (5 $2.505 > 2.5 > 2.05$.

المراجعة الشاملة | المجموعة ب

- (1 ق.م.أ. $(24,36)=12$ علبة؛ في كل علبة قلمان أزرق و3 أقلام حمراء.
- (2 م.م.أ. $(10,15)=30$ ثانية.
- (3 $0.75 = 0.35 + 0.4$ لتر.
- (4 $1.75 = 0.75 - 2.5$ متر.
- (5 مثال صحيح: $\frac{5}{8}$ ، وهو بين $\frac{4}{8}$ و $\frac{6}{8}$.
- (6 6,040,705.

انتهيت!

إذا حصلت على 8 إجابات صحيحة أو أكثر من 10 في المجموعة أ، فأنت على طريق جيد. أعد مراجعة أي سؤال أخطأت فيه، ثم حلّه مرة أخرى من دون النظر إلى الحل.

مفاتيح الرياضيات | الصف السادس معلومات عن هذه الحزمة

المستوى: الصف السادس الأساسي — لبنان

الموضوعات في هذا الجزء: الأعداد الطبيعية والقوى العشرية، القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر، الأعداد الأولية فيما بينها، اختزال الكسور والكسور العشرية، والقيمة المنزلية للأعداد العشرية. تم اختيار المحاور بالرجوع إلى تدرج محتوى الرياضيات للصف السادس المنشور من المركز التربوي للبحوث والإنماء (CRDP)، وإلى كتاب الرياضيات الرسمي للصف السادس. هذه الحزمة إعداد مستقل وليست منشورًا رسميًا أو معتمدًا من وزارة التربية.

المصدر الرسمي للاطلاع على المنهج:

www.crdp.org/curriculum-content_details/curriculum-mathematics/arabic

حقوق الاستخدام: هذه النسخة مخصصة للمراجعة الشخصية. لا يعاد بيعها أو إعادة نشرها أو توزيعها تجاريًا دون إذن من صاحبها.